

MANUAL DEL EJERCICIO N.º 04

Promedio de Notas con Bonificación

1. Propósito del sistema

El presente sistema tiene como finalidad calcular el **promedio final de un estudiante**, considerando tres notas de práctica. Además, aplica una regla especial de bonificación en la tercera práctica, la cual incrementa la calificación si cumple una condición específica.

2. Descripción del problema

El sistema solicita tres calificaciones correspondientes a prácticas académicas:

- Práctica 1
- Práctica 2
- Práctica 3

Sin embargo, la tercera práctica posee una regla adicional:

- Si la nota es **mayor o igual a 10**, se le suma **2 puntos extra**, con un máximo de 20.
- Si es menor a 10, se mantiene sin cambios.

Finalmente, se calcula el promedio de las tres notas.

3. Reglas de cálculo

Ajuste de la tercera práctica

Si $\text{Nota3} \geq 10 \rightarrow \text{Nota3Final} = \text{Nota3} + 2$ (máx. 20)
Si $\text{Nota3} < 10 \rightarrow \text{Nota3Final} = \text{Nota3}$

Fórmula del promedio

$\text{Promedio} = (\text{Nota1} + \text{Nota2} + \text{Nota3Final}) / 3$

4. Explicación del desarrollo

4.1 Estructura de la página

La aplicación está desarrollada en JSP, lo que permite combinar HTML con código Java para procesar datos dinámicamente en el servidor.

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

4.2 Interfaz gráfica

La interfaz está diseñada con un estilo moderno, utilizando:

- Fondo degradado oscuro
- Tarjetas de resultados tipo “dashboard”
- Colores contrastantes (azul y verde)
- Iconos representativos
- Animaciones suaves al mostrar resultados

Esto mejora la comprensión visual del usuario.

4.3 Entrada de datos

El sistema solicita tres valores numéricos:

```
<input type="number" name="nota1">  
<input type="number" name="nota2">  
<input type="number" name="nota3">
```

Cada campo representa una práctica evaluada sobre 20 puntos.

4.4 Envío de información

Los datos ingresados son enviados mediante el método POST al servlet:

```
calcular04
```

5. Lógica de procesamiento

En el servidor se realiza el siguiente flujo:

1. Se reciben las tres notas

2. Se guarda la nota original de la práctica 3
 3. Se evalúa si cumple la condición de bonificación
 4. Si corresponde, se incrementa en 2 puntos (máximo 20)
 5. Se calcula el promedio final
-

6. Validación y control de errores

El sistema incluye verificación de errores como:

- Notas fuera del rango permitido (0–20)
- Campos vacíos
- Valores inválidos

Cuando ocurre un error, se muestra un mensaje en pantalla:

```
request.getAttribute("error")
```

7. Resultados del sistema

El sistema muestra los resultados de forma detallada:

7.1 Notas ingresadas

Se muestran las notas originales del estudiante.

7.2 Bonificación aplicada

Si la práctica 3 cumple la condición, se muestra un aviso indicando que se aplicó el bono de +2 puntos.

7.3 Nota final de la práctica 3

Se muestra tanto el valor original como el valor ajustado.

7.4 Promedio final

Resultado final del rendimiento académico.

8. Ejemplo de funcionamiento

Datos ingresados

Nota 1: 14

Nota 2: 16
Nota 3: 12

Proceso

- Nota 3 recibe bonificación $\rightarrow 14$
- Promedio final = $(14 + 16 + 14) / 3$

Resultado

Promedio final: 14.67
Bonificación aplicada: Sí

9. Flujo general del sistema

1. El usuario ingresa las tres notas.
 2. Presiona "Calcular con Java".
 3. Los datos son enviados al servidor.
 4. Se evalúa la regla de bonificación.
 5. Se calcula el promedio final.
 6. Los resultados se devuelven a la vista JSP.
 7. Se muestran los datos organizados en tarjetas visuales.
-

10. Tecnologías utilizadas

- JSP (Java Server Pages)
 - Java Servlets
 - HTML5
 - CSS3 avanzado
 - Lógica condicional en Java
 - Interfaz visual moderna tipo dashboard
-

11. Conclusión

Este ejercicio permitió aplicar condiciones lógicas dentro del procesamiento de datos en Java, específicamente el uso de estructuras condicionales para modificar valores antes del cálculo final. Además, se reforzó el manejo de formularios en JSP y la presentación dinámica de resultados, logrando una aplicación funcional con validaciones y reglas de negocio claras.